

Разработка и анализ требований проектирования ПО

Основы работы с требованиями к ПО

Лектор: Петрова О.Б.

СПбГУТ
2024

План лекции

1. Разработка требований в модели жизненного цикла ПО.
2. Этапы сбора и анализа требований.
3. Разработка концепции программного продукта.

Что такое требования

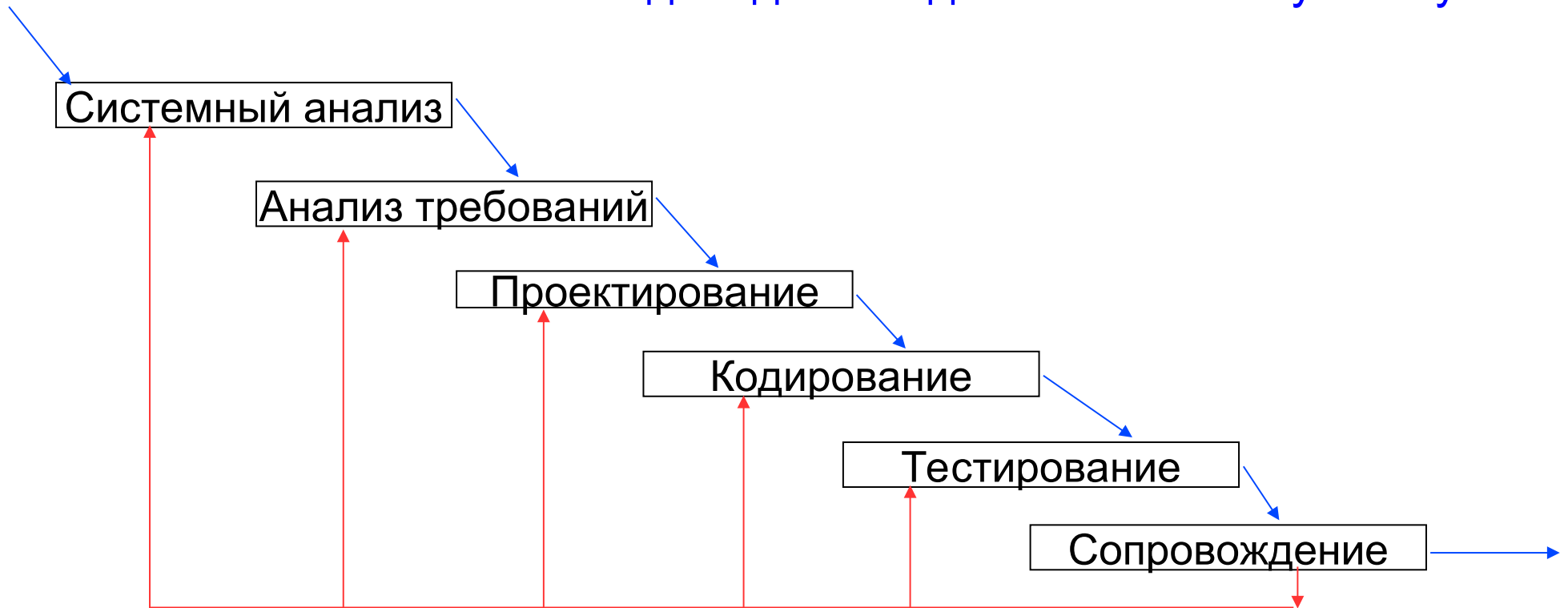
- Требования — requirements.
- Это свойства ПО, приносящие пользу клиенту.
- Это свойство ПО, позволяющее удовлетворить требования контракта, стандарта, спецификации или иной формальной документации.
- Это свойства ПО, определяющие его взаимодействие со своим окружением.
- Это характеристики ПО, отличающие его от аналогов.

Классификация программного обеспечения

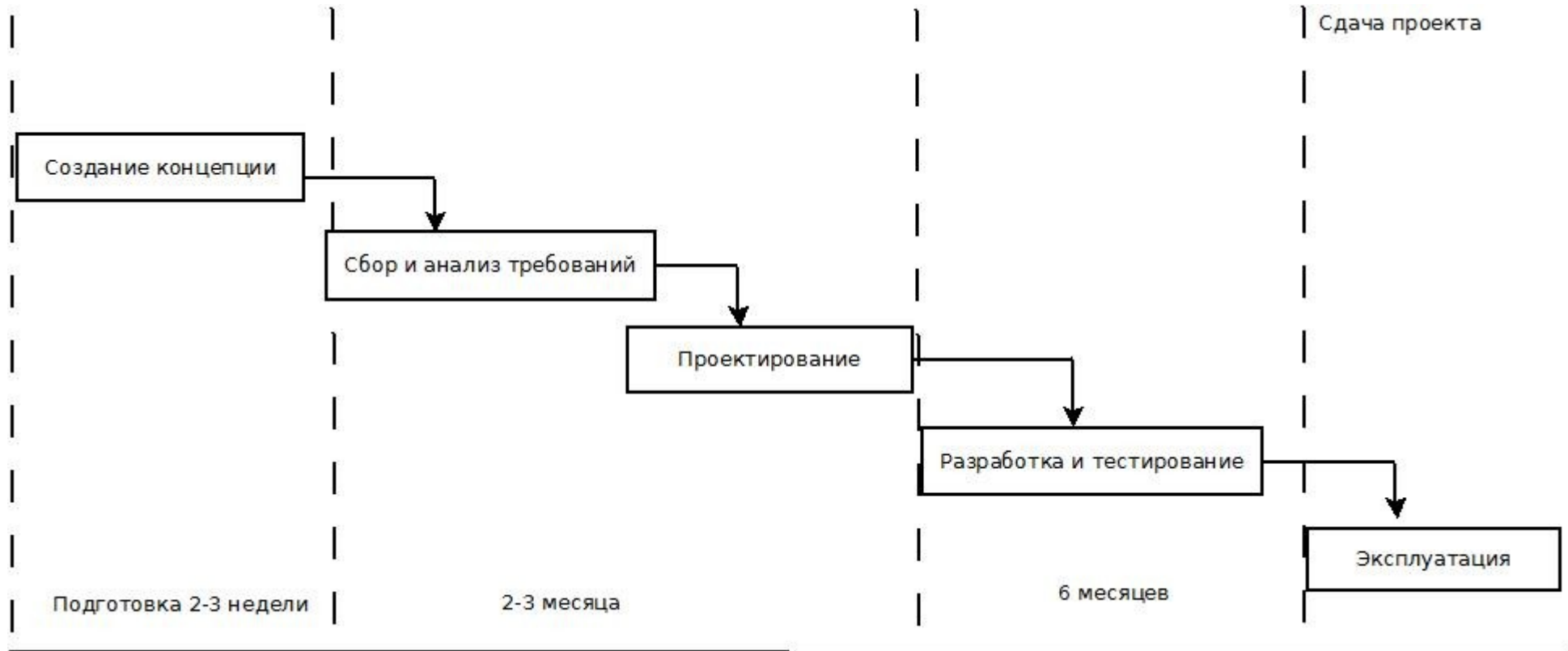
- По назначению
 - Системное ПО.
 - Прикладное ПО.
 - Инструментальное ПО.
 - Встроенное ПО.
- По взаимодействию с аппаратным окружением
 - Устанавливаемое ПО.
 - Встроенное ПО.
- С точки зрения рынка
 - Внешний клиент (продукт на заказ).
 - Компания-разработчик ПО (для открытого рынка).
 - Компания, автоматизирующая свои производственные процессы своими же силами.

Разработка требований в модели жизненного цикла ПО

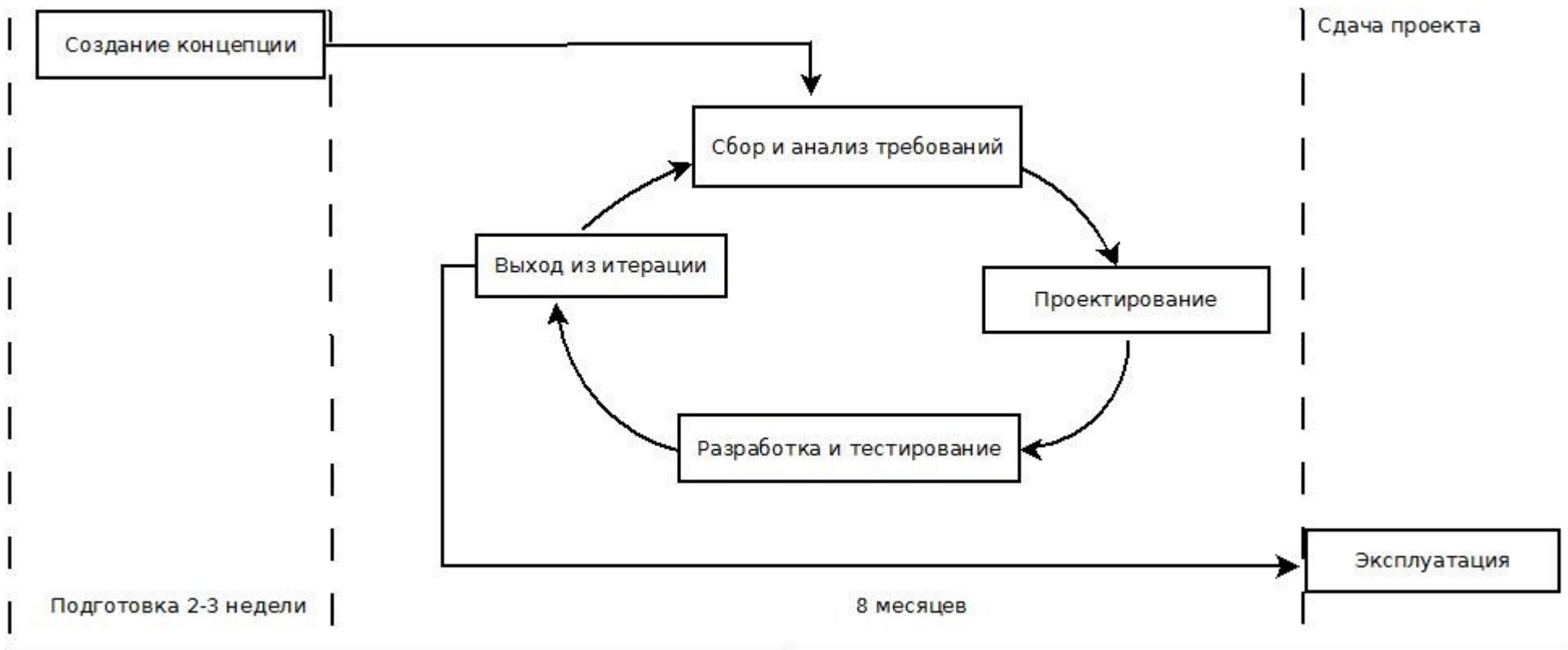
Водопадная модель по Уинстону Ройсу



Место требований в водопадной модели ЖЦ



Место требований в спиральной модели ЖЦ



Участники разработки требований

Заинтересованные лица (software stakeholders):

- Заказчики / инвесторы
- Пользователи (подкласс заказчиков)
- **Аналитики требований**
- Разработчики
- Тестировщики
- Технические писатели
- Менеджер проекта
- Производственники (внедрение)
- Сотрудники отдела продаж
- Сотрудники отдела технического обслуживания

Аналитик требований

Синонимы: бизнес-аналитик, системный аналитик.

Требования:

- ♦ умение общаться и слушать,
- ♦ способность быстро обрабатывать информацию,
- ♦ навыки анализа и моделирования,
- ♦ способность обучаться,
- ♦ лидерские качества,
- ♦ организационные способности.

Кто может им быть:

- ♦ бывший пользователь,
- ♦ бывший разработчик или тестировщик,
- ♦ бывший менеджер проекта.

Типы требований

- Бизнес-требования.
- Требования пользователей.
- Функциональные требования.
- Нефункциональные требования.
- Системные требования.

Этапы сбора и анализа требований

- **Определение концепции продукта**

Документ о концепции и границах проекта

- **Сбор требований пользователей**

Документ о вариантах использования

- **Анализ требований**

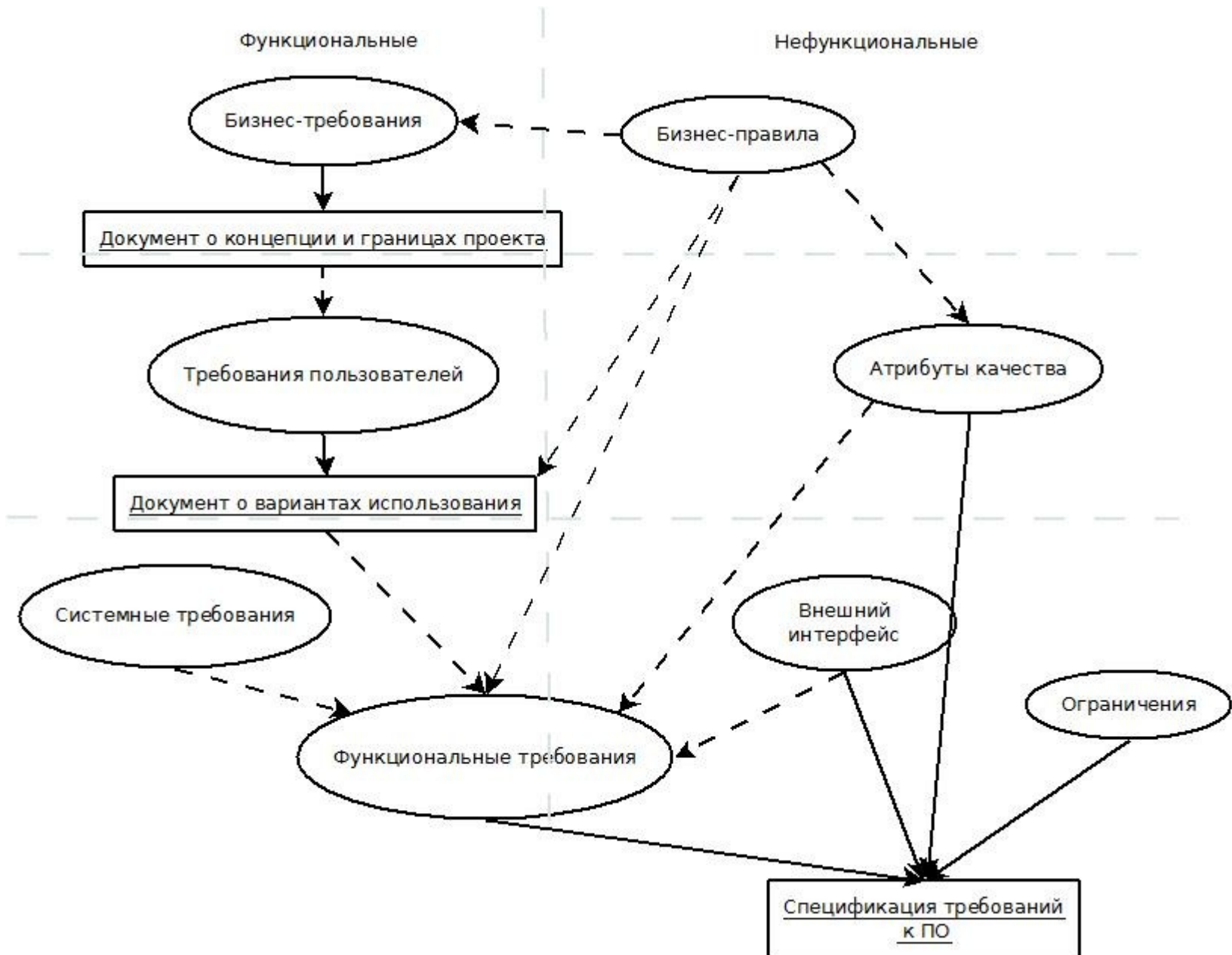
Модели анализа

Спецификация требований к программному продукту

- **Проверка требований**

Итог: техническое задание

Процесс разработки требований



Разработка концепции продукта

- Участники этапа:
бизнес-аналитик (Program Manager, Product Manager),
инвестор (заказчик).
- Цель:
выработка единого видения проекта.
- Документирование:
документ об образе решения и границах (устав ПП, Product Vision Document, Market Requirement Document).
- Содержит:
информацию о высокоуровневых требованиях и возможностях
продукта, ориентировочные сроки реализации и бюджет.
- Служит для:
сделать вывод о целесообразности разработки.

Сбор бизнес-требований для продукта

- **Продукт под заказ**

- Определение исходных стимулов.
- Определение целей продукта и критериев успеха.
- Определение потребностей клиента.
- Обзор конкурентов.

- **Продукт для открытого рынка**

Определение исходных стимулов.

Обзор конкурентов.

Определение целевого сегмента рынка.

Определение потребностей клиентов.

Определение целей продукта и критериев успеха.

Исходные стимулы

- Потребность рынка.
- Производственная необходимость.
- Потребность заказчика.
- Технический прогресс.
- Юридические ограничения и нормы.

Цели продукта и критерии успеха

- **Финансовые**

Освоить ___ % рынка за ___ месяцев.

Достигнуть объема продаж _____, дохода _____ за _____.

Сэкономить _____ на обслуживании системы за период _____.

- **Нефинансовые**

Разработать базовую технологическую основу для организации...

Соответствовать законодательной базе...

Повысить рейтинг организации...

см.Вигерс

Определение целевого сегмента рынка

- Рынок домашних пользователей:
 - дети,
 - слабовидящие,
 - обычные пользователи.
- Рынок корпоративных пользователей:
 - малые компании от 1 до 250 чел. (SMB - Small and Medium Business),
 - большие компании от 250 до 2500 чел.,
 - корпорации более 2500 человек.

Определение потребностей клиентов

- Информация о типах пользователей.
- Процессы, в которых используется продукт.
- Сценарии работы пользователей.
- Операционная среда (удаленность пользователей, режимы работы, защита данных).
- Требования к дизайну: операционная система, взаимодействующие приложения, форматы ввода-вывода.

Итог: список основных функций программного продукта

Обзор конкурентов

- Список проблем, которые должны быть решены в продуктах данного типа (что делает продукт).
- Список конкурентов, предлагающих продукты данного типа.
- Список продуктов конкурентов для обзора.
- Документация к продуктам или сами продукты.
- Список возможностей продуктов конкурентов (как работает продукт).
- Обобщение информации по конкурентам.

Пример списка возможностей конкурентов

- Сравнительная характеристика XML-анализаторов

Характеристика	1	2	3	4	5
Проверка соответствия «заголовок-текст»	+	-	+	+	+
Проверка структуры документа	+	+	+	+	+
Интерфейс SAX	+	+	-	+	+
Интерфейс DOM	+	-	-	+	+
Открытый исходный код	-	+	-	-	-
Платформа Java	+	+	-	+	+
Платформа Windows	через Java- интерфейс	через Java- интерфейс	базовая платформа	через Java- интерфейс	через Java- интерфейс
Лицензия на коммерч. использование	предост.	предост	распростр. с приложе- ниями ...	распростр. в виде комплекта разработчика	предост

Положение о концепции

Для [целевая аудитория]

Который [положение о потребностях и возможностях]

Эта (этот) [имя продукта]

Является [категория продукта]

Который(ая) [ключевые функции, основное преимущество]

В отличие [основной конкурирующий продукт]

Наш продукт [положение об основном отличии и преимуществе нового продукта]

Документ о концепции и границах проекта

● Бизнес-требования

- Исходные данные.
- Возможности бизнеса.
- Бизнес-цели и критерии успеха.
- Положение о концепции.
- Бизнес-риски.
- Предположения и зависимости.

● Рамки и ограничения проекта

- Основные функции.
- Объем первоначальной и последующих версий.
- Ограничения и исключения.

● Бизнес-контекст

- Профили заинтересованных лиц.
- Приоритеты проекта.
- Особенности развертывания (операционная среда).

Бизнес-риски

Источники риска

- Отсутствие единого видения программного продукта у заказчиков, пользователей и разработчиков.
- Ошибки в определении требований к программному продукту.
- Изменение законодательства.
- Невыполнение обязательств партнерами.
- Конкуренция.
- Необходимость использования новых технологий.

Иллюстрация риска



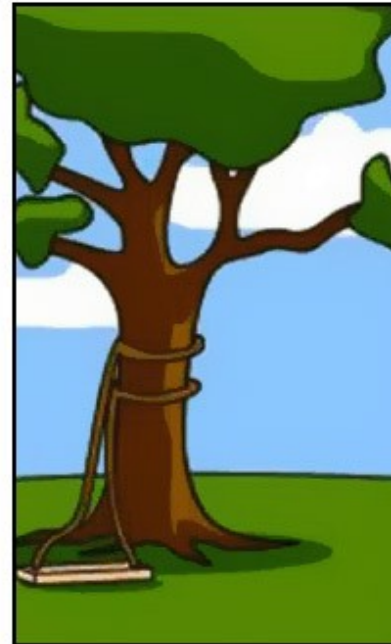
Как это объяснил
заказчик



Как это понял
руководитель проекта



Как спроектировал
дизайнер



Как это реализовал
программист



Что реально хотел
заказчик

Ограничения проекта и их выявление

● Экономические

- Какие финансовые ограничения следует учесть?
- Существуют вопросы лицензирования?

● Технические

- Существуют ограничения на технологии?
- Допустимо использование новых технологий?

● Системные

- Проект создается в рамках существующей системы?
- Надо обеспечить совместимость с существующей системой?

● Эксплуатационные

- Существуют юридические ограничения?
- Существуют требования к безопасности?

Профили заинтересованных лиц

- Заинтересованное лицо.
- Основная ценность программного продукта.
- Отношение к программному продукту.
- Основные интересы.
- Ограничения.

Пример бизнес-требований разных групп пользователей

Разработчики терминала

- Получение прибыли от продажи терминала.
- Привлечение к бренду розничных компаний и магазинов.

Магазин

- Максимальное получение прибыли от торговых площадей.
- Привлечение новых покупателей.
- Минимальные расходы на обслуживание терминала.

Покупатели

- Уменьшение затрат времени на покупку.
- Простой для понимания процесс совершения покупки.

Приоритеты проекта

- **Функции**
- **Качество**
- **Сроки**
- **Расходы**
- **Персонал**

Ограничения

Движущая сила

Степень свободы

Вопросы

- Кто является ключевой фигурой в разработке требований?
- Кто такие стейкхолдеры?
- Чем различаются бизнес-требования и требования пользователей?
- Чем различаются требования пользователей и функциональные требования?
- Чем различаются функциональные и нефункциональные требования?